

Segnali nel dominio della frequenza

Prof. Marco Ferrari



Teoria dell'Informazione e della Trasmissione (6 CFU)

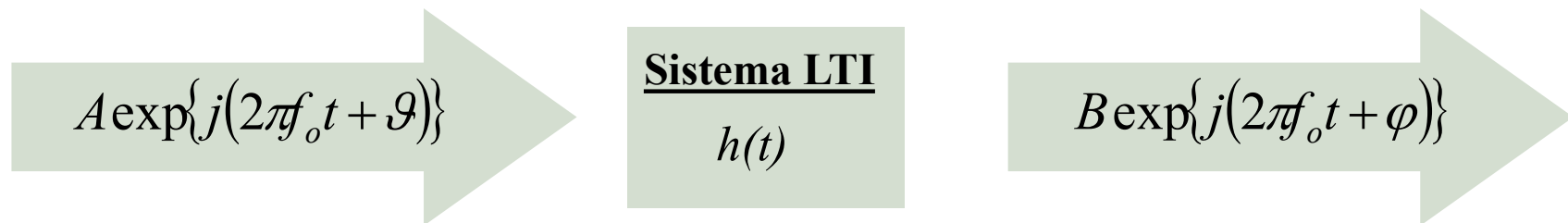
Facoltà di Ingegneria

Università degli studi di Bergamo



Risposta in frequenza dei sistemi LTI

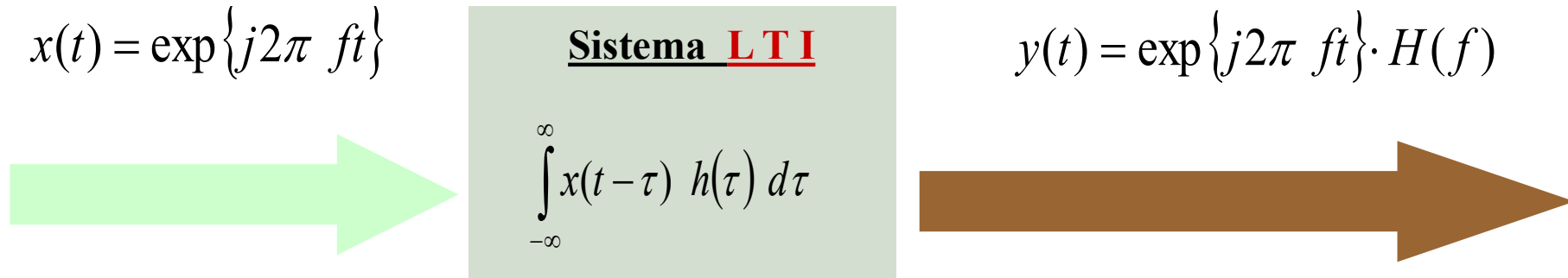
Se il segnale d'ingresso di un sistema **Lineare Tempo-Invariante (LTI)** è un esponenziale complesso l'uscita sarà ancora un esponenziale complesso con la stessa frequenza, ma con ampiezza e fase modificate.



Risposta in frequenza:

È la **funzione della frequenza** che descrive come vengono modificate **ampiezza e fase** di un esponenziale complesso quando passa attraverso un **sistema LTI**.

Risposta in frequenza dei sistemi LTI (2)



$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \exp\{j2\pi f(t-\tau)\} h(\tau) d\tau = \exp\{j2\pi ft\} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \exp\{-j2\pi f\tau\} d\tau =$$
$$= \exp\{j2\pi ft\} H(f)$$

L'uscita di un sistema LTI alimentato da un ingresso esponenziale complesso e' ancora un esponenziale complesso con la stessa frequenza dell'ingresso.

L'ampiezza e la fase iniziale dell'uscita dipendono dalla risposta in frequenza $H(f)$ del sistema LTI.

Risposta in frequenza e **banda passante**

La risposta in frequenza $H(f)$ e' una funzione complessa della frequenza che dipende solo dalla risposta all'impulso del sistema $h(t)$.

$$H(f) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) \exp\{-j2\pi ft\} dt$$

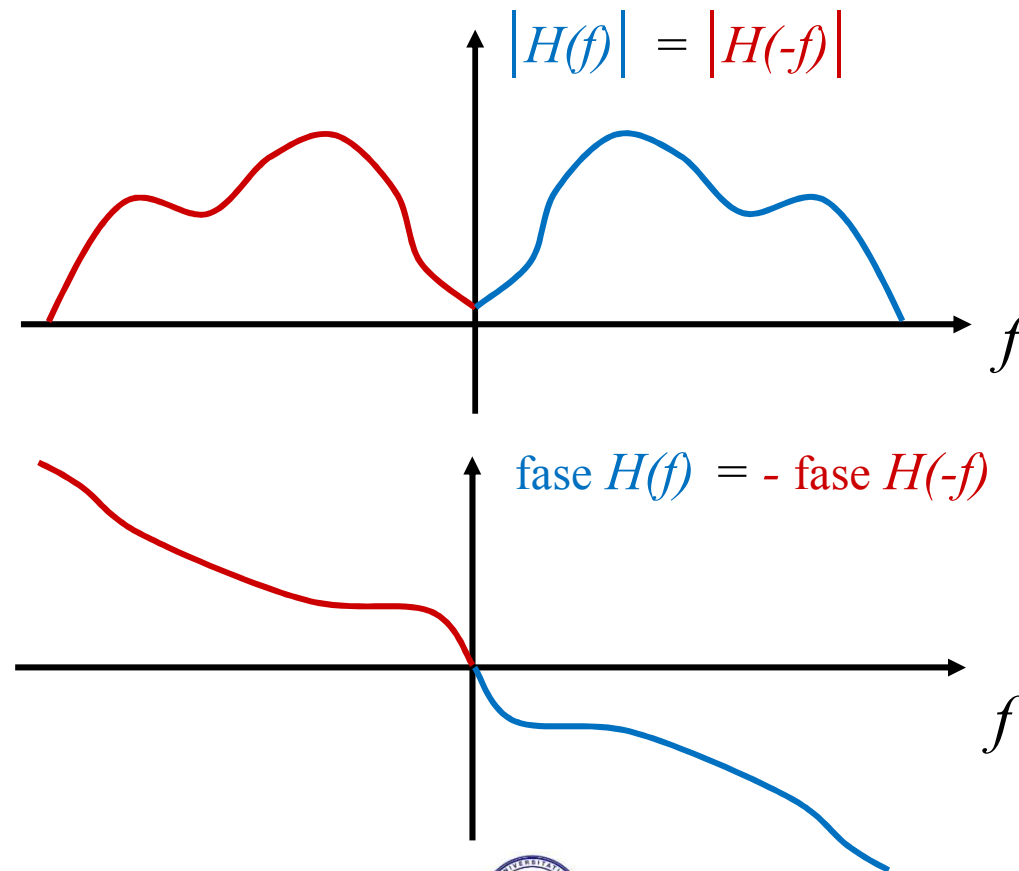
La risposta in frequenza $H(f)$ consente d'introdurre il concetto di **banda passante** di un sistema LTI (tipicamente un canale di trasmissione).

Il modulo della risposta in frequenza avra' valori piu' elevati in una banda di frequenze (detta **banda passante**) e relativamente piu' bassi alle altre frequenze.

All'uscita del sistema LTI, gli esponenziali complessi con frequenza compresa nella banda passante del sistema avranno ampiezza molto maggiore di quelli con frequenza esterna a tale banda. Si usa dire che i primi "passano" attraverso il sistema, mentre i secondi no.

Risposta in frequenza di sistemi reali

Se il sistema LTI ha risposta all'impulso $h(t)$ reale, la risposta in frequenza $H(f)$ è una funzione con simmetria complessa coniugata: $H(f) = H^*(-f)$ (come si verifica facilmente dalla definizione di $H(f)$). Dunque il modulo di $H(f)$ è pari (simmetrico rispetto all'origine) e la fase di $H(f)$ è dispari (antisimmetrica rispetto all'origine).



Risposta in frequenza di sistemi reali (2)

$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t) = \frac{1}{2} [\exp\{j2\pi f_0 t\} + \exp\{-j2\pi f_0 t\}]$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = \frac{1}{2} [\exp\{j2\pi f_0 t\} H(f_0) + \exp\{-j2\pi f_0 t\} H(-f_0)] =$$

$$= \frac{1}{2} [\exp\{j2\pi f_0 t\} H(f_0) + \exp\{-j2\pi f_0 t\} H^*(f_0)] =$$

$$= \frac{1}{2} |H(f_0)| \cdot [\exp\{j(2\pi f_0 t + \varphi)\} + \exp\{-j(2\pi f_0 t + \varphi)\}] =$$

$$= |H(f_0)| \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$$

$$\varphi = \text{fase di } H(f_0)$$

Trasformata di Fourier

L'operatore che consente di ottenere la risposta in frequenza $H(f)$ a partire dalla risposta all'impulso del sistema $h(t)$, viene detto trasformata di Fourier.

La trasformata di Fourier puo' essere calcolata per un generico segnale $x(t)$, non solo per la risposta all'impulso di un sistema LTI:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \exp\{-j2\pi ft\} dt$$

L'operatore che consente di riottenere il segnale $x(t)$ a partire dalla sua trasformata di Fourier $X(f)$ viene detto trasformata inversa di Fourier:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) \exp\{j2\pi ft\} df$$

Si noti che la trasformata di Fourier e la sua inversa sono uguali, a parte il segno dell'esponente.

Segnali come somma di esponenziali complessi

La **trasformata Inversa di Fourier**

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) \exp\{j2\pi ft\} df$$

ha la seguente interpretazione:

un qualsiasi segnale $x(t)$ puo' essere scomposto nella somma (integrale) di esponenziali complessi le cui **ampiezze** (infinitesime) e **fasi iniziali** in funzione della frequenza sono date dalla trasformata di Fourier $X(f)$:

$$\text{Ampiezza: } |X(f)| df \quad \text{Fase iniziale: } \angle X(f)$$

Sistemi LTI: legame ingresso-uscita in frequenza

- 1 - Se l'ingresso è un esponenziale complesso $x(t) = A \exp\{j 2\pi f t\}$,
l'uscita è $y(t) = H(f) A \exp\{j 2\pi f t\}$
- 2 - Un generico segnale $x(t)$ può essere scomposto nella somma (integrale) di esponenziali complessi (di ampiezza infinitesima) del tipo $X(f) \exp\{j 2\pi f t\} df$
- 3 - L'uscita $y(t)$ di un sistema LTI per un generico segnale d'ingresso $x(t)$ è data dalla somma (integrale) di esponenziali complessi $H(f) X(f) \exp\{j 2\pi f t\} df$
- 4 - L'uscita $y(t)$, come tutti i segnali, può essere scomposta nella somma di esponenziali complessi del tipo $Y(f) \exp\{j 2\pi f t\} df$

Quindi:

$$Y(f) = H(f)X(f)$$

Questo risultato corrisponde ad una importante proprietà della trasformata di Fourier, che verrà ripresa nel seguito: la trasformata della convoluzione ($y(t) = h(t) * x(t)$) è il prodotto delle trasformate ($Y(f) = H(f)X(f)$).



TRASFORMATA DI FOURIER **PROPRIETA' ED ESEMPI**

Trasformata di Fourier: notazioni

trasformata di Fourier

$$X(f) = \begin{cases} \mathfrak{F}[x(t)] \\ TDF[x(t)] \\ FT[x(t)] \end{cases}$$

trasformata inversa di Fourier

$$x(t) = \begin{cases} \mathfrak{F}^{-1}[X(f)] \\ TDFI[X(f)] \\ IFT[X(f)] \end{cases}$$

Si dice anche che $x(t)$ e $X(f)$ sono una coppia per la **trasformata di Fourier** :

$$x(t) \leftrightarrow X(f)$$

$$x(t) \xrightarrow{\text{TDF}} X(f)$$

Proprietà della TDF

- 1 **LINEARITA'**: la TDF della combinazione lineare (somma pesata) di due segnali è uguale alla combinazione lineare delle TDF dei due segnali.

$$a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t)$$

TDF

$$a_1 X_1(f) + a_2 X_2(f)$$

- 2 **SIMMETRIA**:

$$x(-t)$$

TDF

$$X(-f)$$

$$x^*(t)$$

TDF

$$X^*(-f)$$

conseguenze: la TDF di una segnale reale gode di simmetria complessa coniugata. La parte reale e il modulo sono simmetrici rispetto all'origine (sono "pari"), la parte immaginaria e la fase sono antisimmetriche rispetto all'origine (sono "dispari").

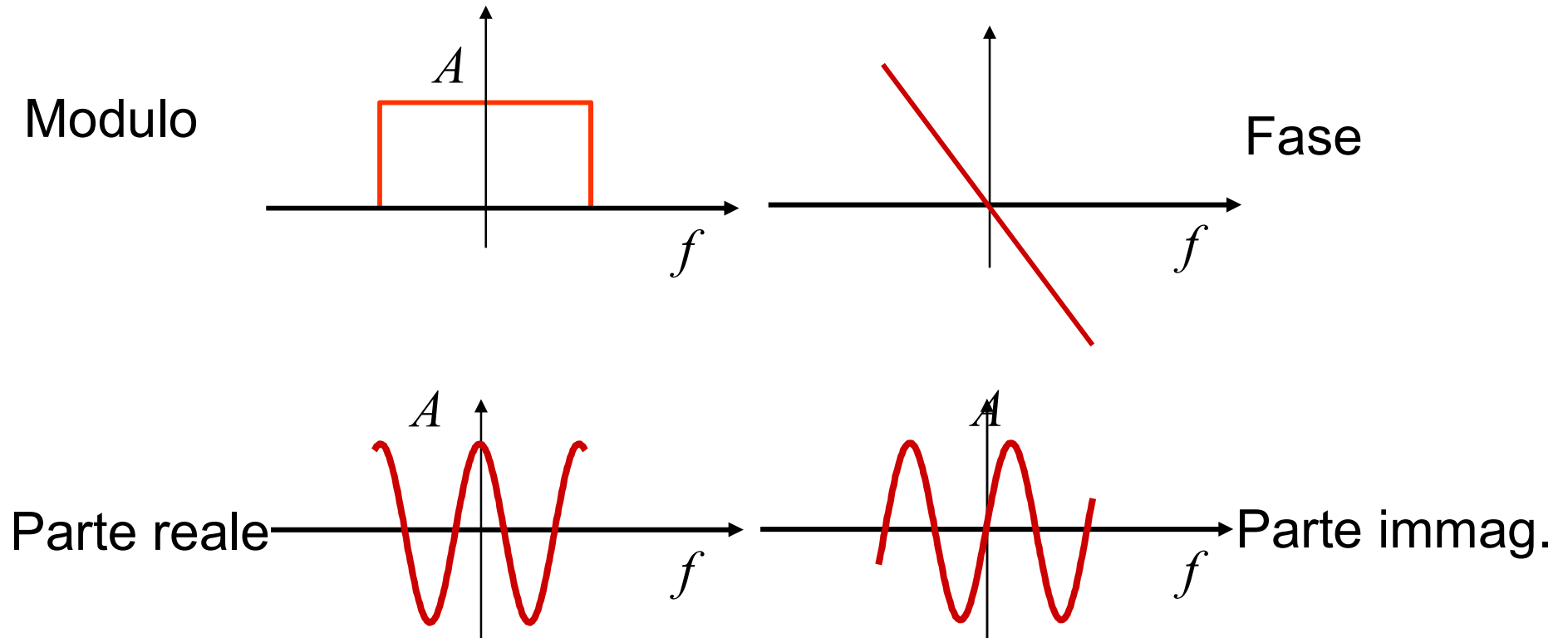
$$x(t) \text{ reale}$$

TDF

$$X(-f) = X^*(f)$$

Proprietà della TDF

TDF di una segnale reale



Casi particolari

$x(t)$ reale pari
 $x(t)$ reale dispari

TDF

$X(f)$ reale pari
 $X(f)$ immaginario dispari

Proprietà della TDF

- 3 **Valori nell'origine**: la TDF in $f=0$ e' uguale all'integrale del segnale nel tempo.
Il segnale in $t=0$ e' uguale all'integrale della TDF nelle frequenze.

$$X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt; \quad x(0) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) df;$$

- 4 **Scalatura**:

$$x(at) \xrightarrow{\text{TDF}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$$

Caso particolare, $a=-1$:

$$x(-t) \xrightarrow{\text{TDF}} X(-f)$$

- 5 **Dualità**: dato il segnale $x(t)$ e la sua TDF $X(f)$, vale la relazione duale:

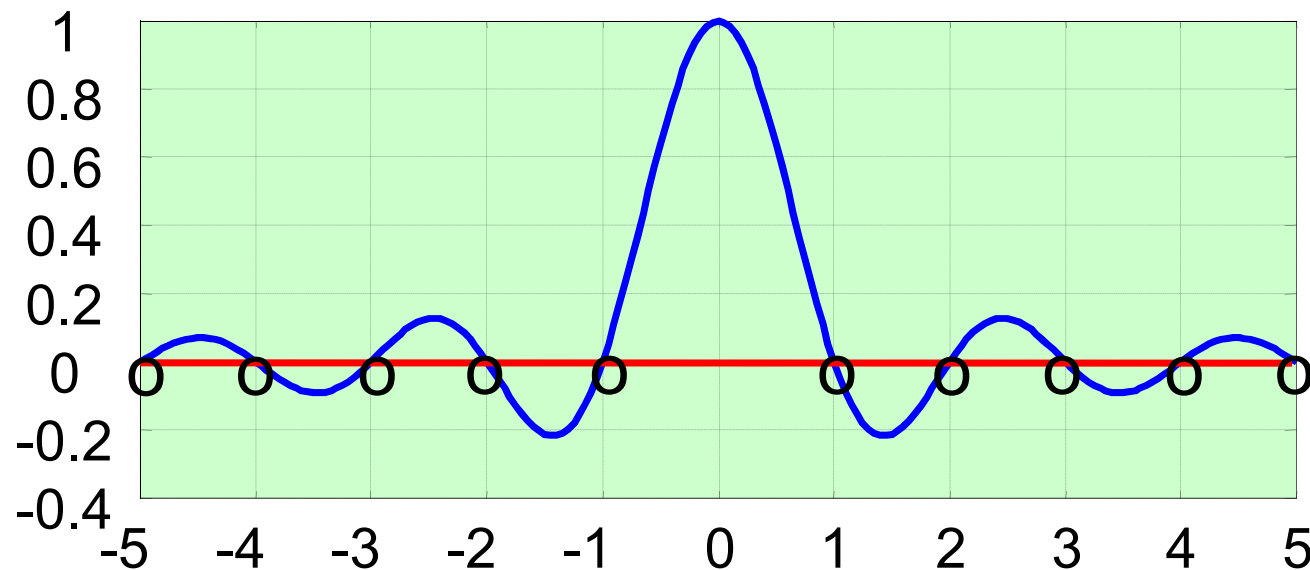
$$X(-t) \xrightarrow{\text{TDF}} x(f)$$

Esempi di trasformata di Fourier (il rettangolo)

$$x(t) = \text{rect}(t) \Leftrightarrow X(f) = \int_{-1/2}^{1/2} \exp(-j2\pi ft) dt = \frac{\sin \pi f}{\pi f} = \text{sinc}(f)$$

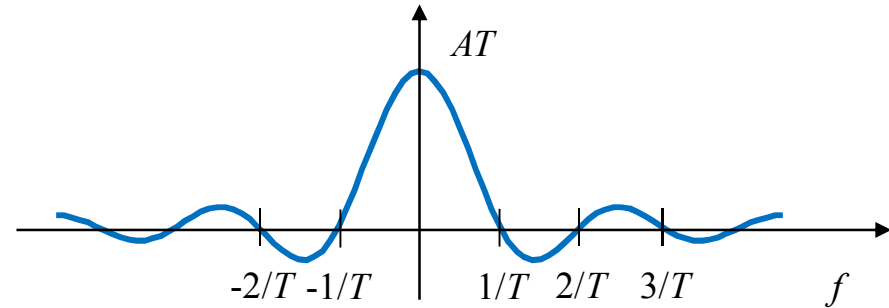
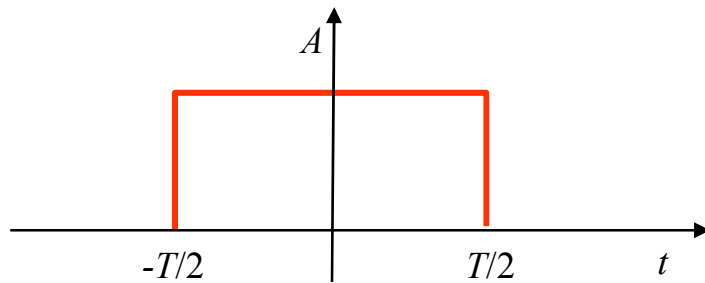
$$\text{sinc}(f) = \frac{\sin \pi f}{\pi f}$$

Il **seno cardinale** si annulla per tutti i valori interi di f tranne nell'origine, dove ha valore unitario

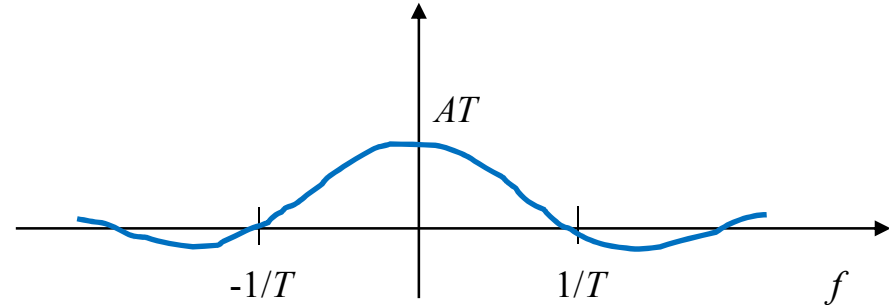
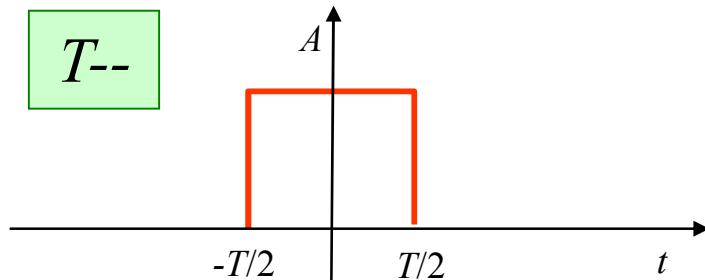


Scalatura del rettangolo

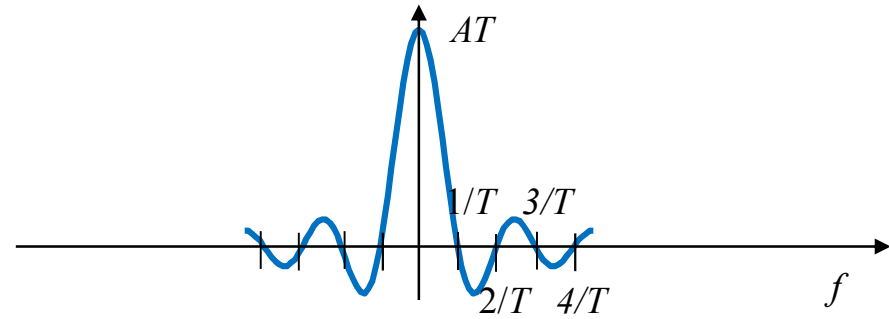
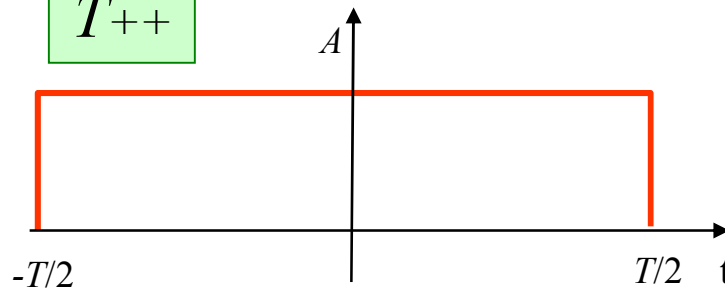
$$x(t) = A \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \Leftrightarrow X(f) = AT \operatorname{sinc}(Tf)$$



$T--$

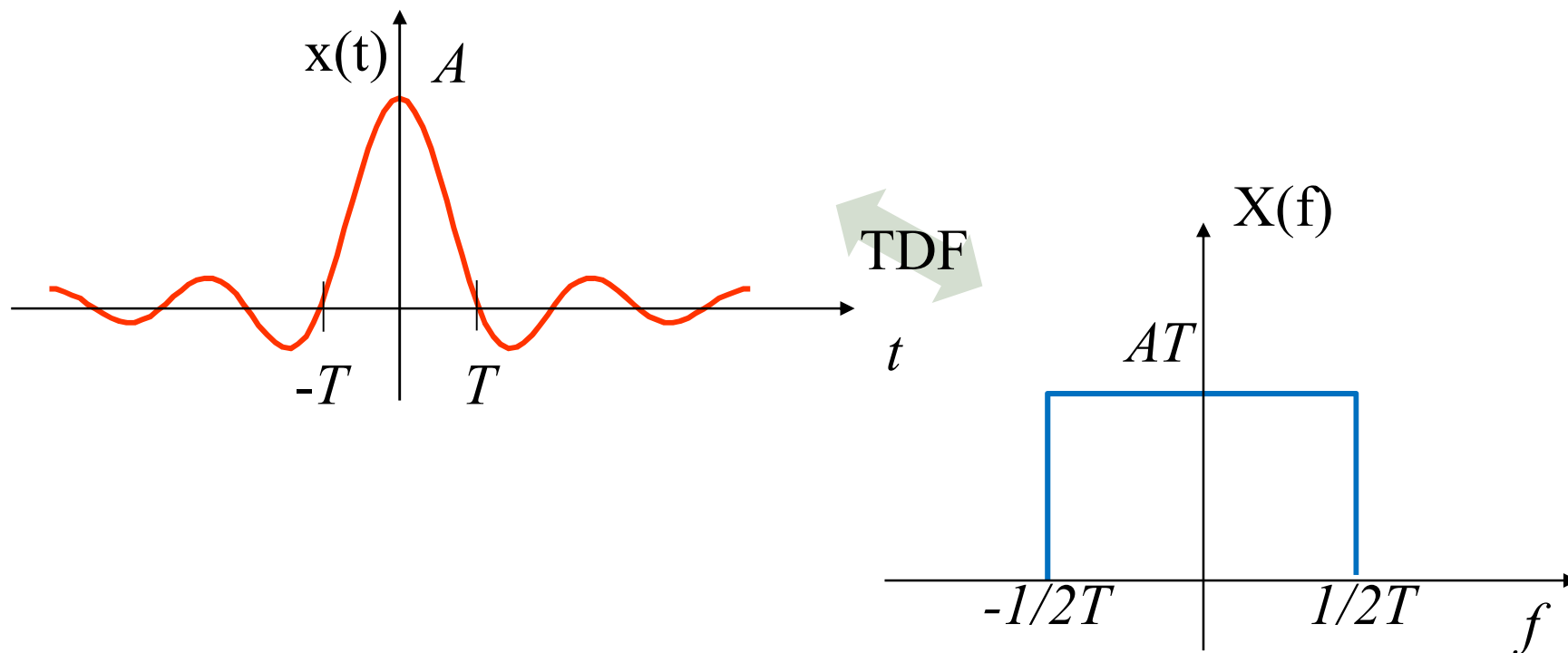


$T++$



Esempi di trasformata di Fourier (il sinc)

$$x(t) = A \operatorname{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) \Leftrightarrow X(f) = AT \operatorname{rect}(fT)$$



Proprietà della TDF

- ⑥ **Traslazione nei tempi**: la TDF del segnale ritardato e' uguale a quella del segnale originale moltiplicata per un esponenziale complesso

$$x(t-t_0)$$

TDF

$$e^{-j2\pi f t_0} X(f)$$

- ⑦ **Traslazione nelle frequenze**: traslare in frequenza la TDF del segnale equivale a moltiplicare il segnale nei tempi per un esponenziale complesso

$$x(t) e^{j2\pi f_0 t}$$

TDF

$$X(f-f_0)$$

- ⑧ **Moltiplicazione nelle frequenze**: la TDF inversa del prodotto delle TDF di due segnali e' uguale **all'integrale di convoluzione** dei segnali nei tempi.

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

TDF

$$X(f)H(f)$$

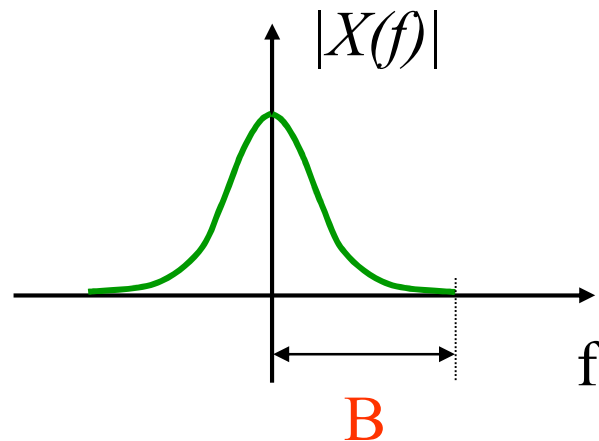
Banda di un segnale

Viene definita **banda (B) del segnale $x(t)$** l'intervallo di frequenze (misurato sul semiasse positivo) all'interno del quale $X(f)$ assume valori diversi da 0.

Operativamente, nella definizione di banda, si considerano due classi di segnali:

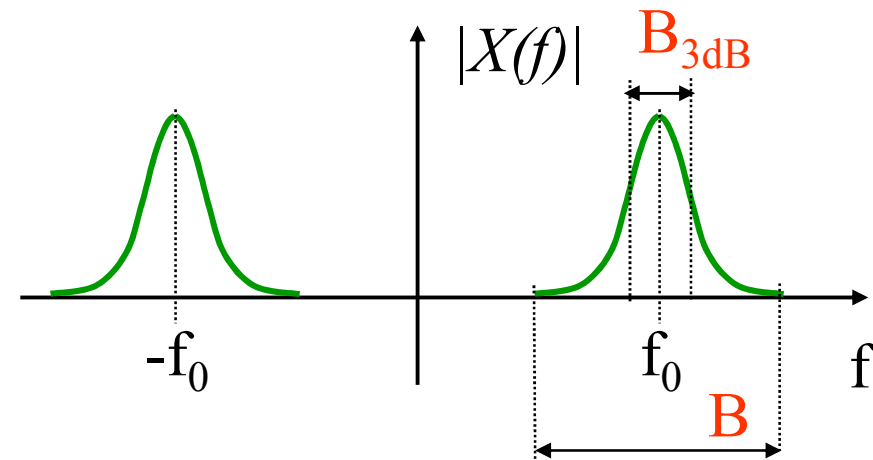
Segnali di tipo passa-basso

$X(f)$ concentrata intorno a $f=0$



Segnali di tipo passa-banda

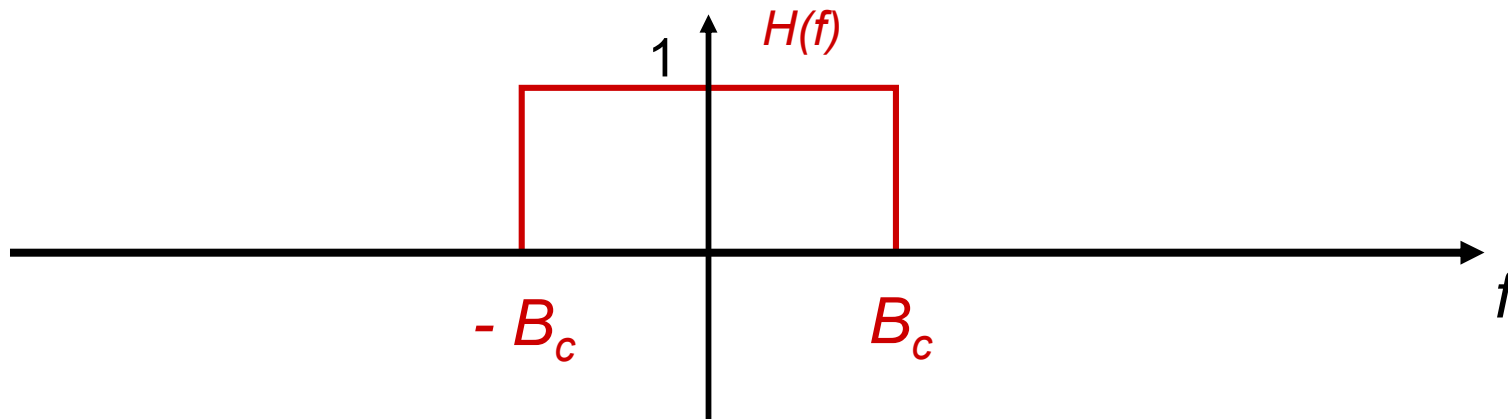
$X(f)$ concentrata intorno a $f=\pm f_0$



Molto spesso $X(f)$ è a rigore non nulla da $-\infty$ a $+\infty$. In tal caso la banda corrisponde all'intervallo di frequenza in cui $X(f)$ è “significativamente” diversa da 0, per esempio $|X(f)|^2 > |X|_{max}^2/2$ (Banda a 3 dB) oppure $|X(f)|^2 > |X|_{max}^2/10$ (Banda a 10 dB).

Gli stessi concetti si applicano alla risposta all'impulso di un canale LTI...

Risposta in frequenza del canale passa-basso ideale

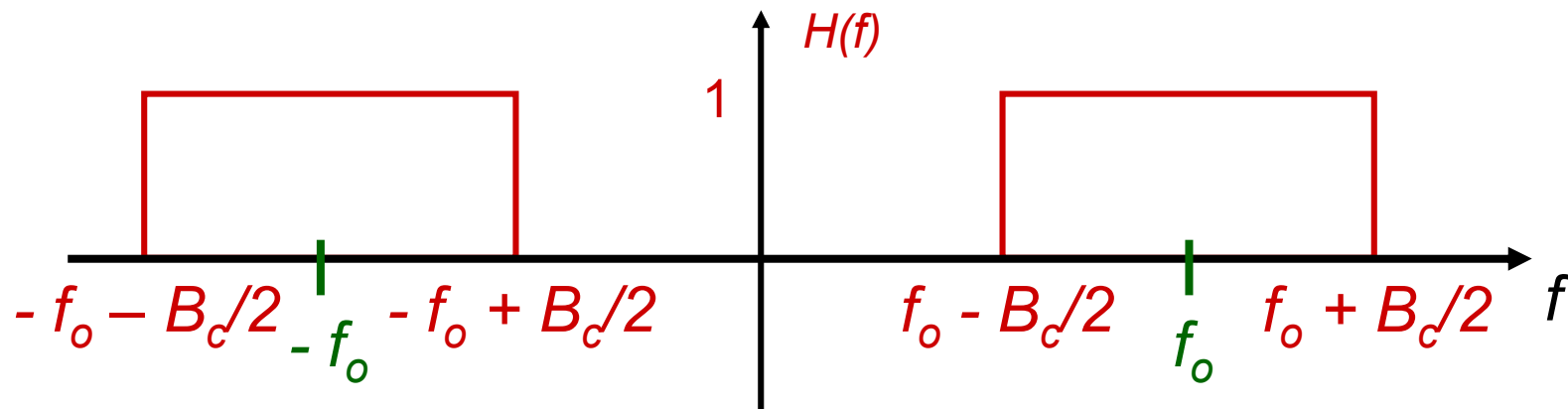


B_c e' la **banda** del canale passa-basso. Un segnale di tipo passa-basso di banda $B < B_c$, attraversa il canale senza essere distorto.

La risposta all'impulso e' un seno cardinale con gli zeri posizionati a tempi multipli interi di $1/2B_c$

$$h(t) = 2B_c \operatorname{sinc}(2B_c t) \quad \Leftrightarrow \quad H(f) = \operatorname{rect}\left(\frac{f}{2B_c}\right)$$

Risposta in frequenza del canale passa-banda ideale



B_c e' la **banda** del canale passa-banda. Un segnale di tipo passa-banda di banda $B < B_c$, attraversa il canale senza essere distorto.

La risposta all'impulso e' quindi data da un seno cardinale con gli zeri posizionati a tempi multipli interi di $1/B_c$ moltiplicato per $2\cos(2\pi f_0 t)$.

$$h(t) = 2B_c \cos(2\pi f_0 t) \text{sinc}(B_c t) \quad \Leftrightarrow \quad H(f) = \text{rect}\left(\frac{f - f_0}{B_c}\right) + \text{rect}\left(\frac{f + f_0}{B_c}\right)$$

La trasformata di Fourier dell'impulso

Un impulso di area unitaria ha come TDF una costante unitaria nei tempi:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \exp\{-j2\pi ft\} dt = 1$$

$\delta(t)$

TDF

1

Quindi, per dualità, la TDF di una costante unitaria é un impulso nelle frequenze.

1

TDF

$\delta(f)$

Inoltre, per le proprietà legate alla traslazione nei tempi e nelle frequenze:

$\delta(t - t_0)$

TDF

$e^{-j2\pi f t_0}$

$e^{j2\pi f_0 t}$

TDF

$\delta(f - f_0)$

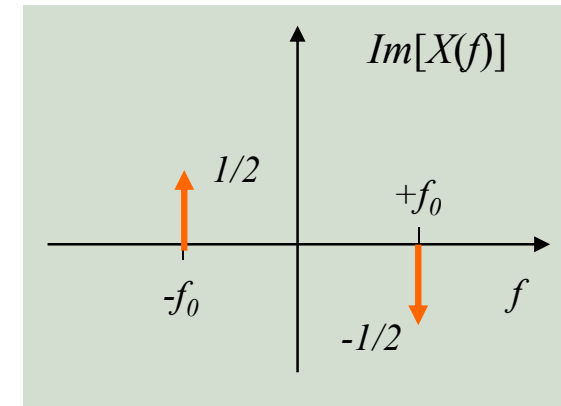
La trasformata di Fourier del seno e del coseno

La trasformata di Fourier del seno si ricava da quella della costante utilizzando le proprietà di traslazione nelle frequenze e di linearità:

$$x(t) = \sin(2\pi f_o t) = \frac{j}{2} \exp\{-j2\pi f_o t\} - \frac{j}{2} \exp\{j2\pi f_o t\}$$

TDF

$$X(f) = \frac{j}{2} \delta(f + f_o) - \frac{j}{2} \delta(f - f_o)$$

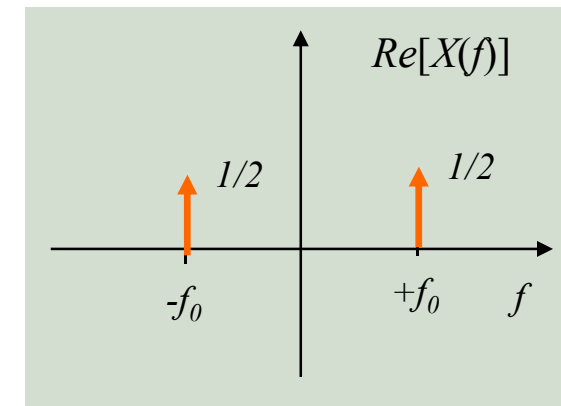


La trasformata di Fourier del coseno di conseguenza:

$$x(t) = \cos(2\pi f_o t) = \frac{1}{2} \exp\{j2\pi f_o t\} + \frac{1}{2} \exp\{-j2\pi f_o t\}$$

TDF

$$X(f) = \frac{1}{2} \delta(f - f_o) + \frac{1}{2} \delta(f + f_o)$$



Proprietà della TDF

- 9 **Moltiplicazione nei tempi**: la TDF del prodotto di due segnali è uguale all'integrale di convoluzione delle due TDF (nelle frequenze).

$$x(t)y(t) \xrightarrow{\text{TDF}} \int_{-\infty}^{\infty} X(\xi)Y(f-\xi)d\xi$$

Modulazione: se $x(t)$ è un segnale passa-basso di banda B, $x(t)\cos(2\pi f_0 t)$ è un segnale passa-banda di banda 2B.

- 10 **Relazione di Parseval**

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$$

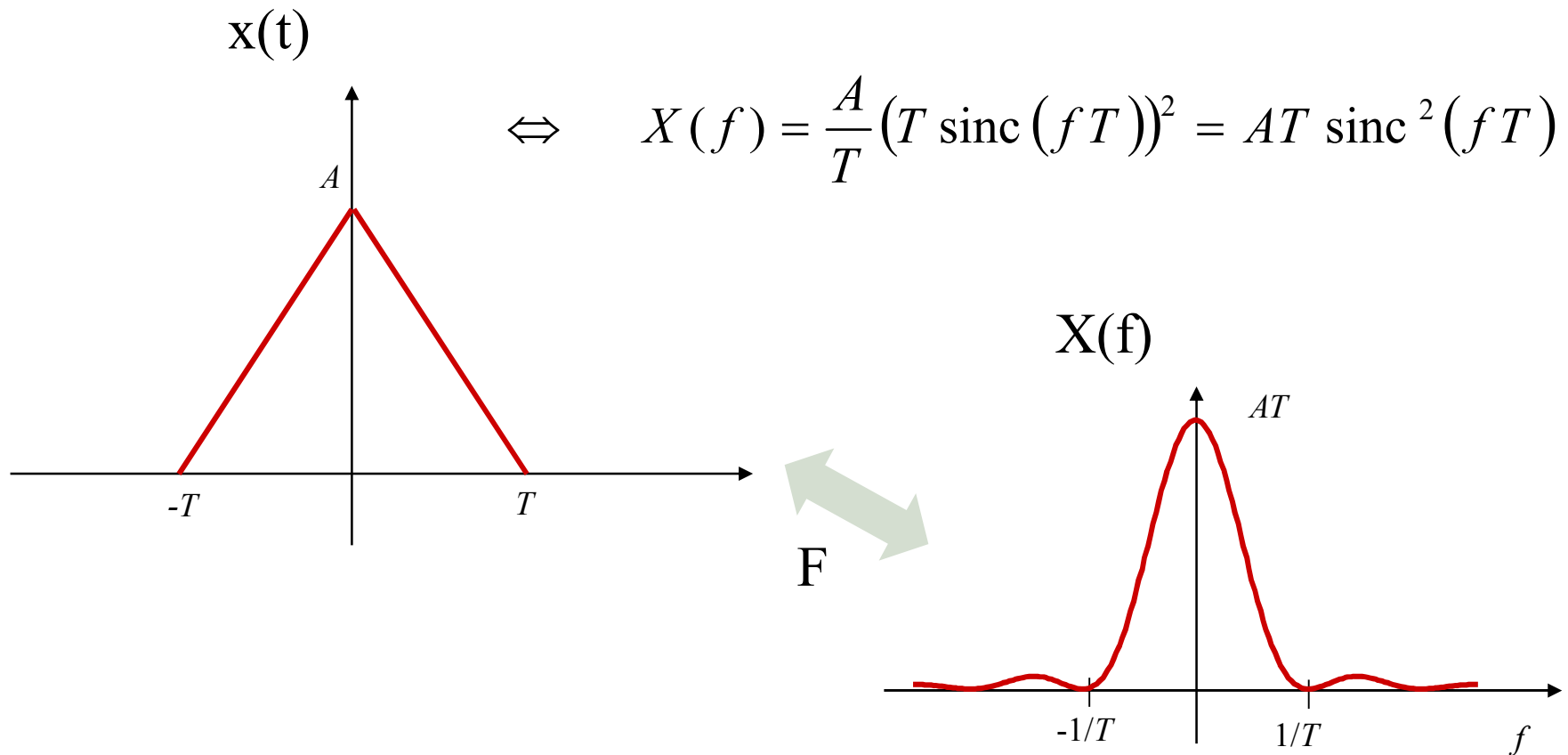
$|X(f)|^2$ integrata su tutto l'asse delle frequenze dà l'energia del segnale.

$|X(f)|^2 df$ rappresenta l'energia del segnale nell'intervallo infinitesimo df .

$|X(f)|^2$ viene detta **DENSITA' SPETTRALE DI ENERGIA**

Esempi di trasformata di Fourier (il triangolo)

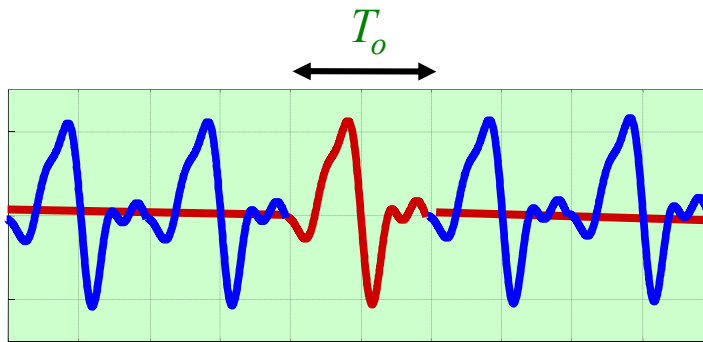
$$x(t) = A \operatorname{tri}\left(\frac{t}{T}\right) = \frac{A}{T} \left(\operatorname{rect}\left(\frac{t}{T}\right) * \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \right) \Leftrightarrow$$





TRASFORMATA DI FOURIER **DI SEGNALE PERIODICI**

Rappresentazione dei segnali periodici (1)



$x(t)$ ripetizione periodica di $g(t)$
con periodo T_0 :

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(t - nT_0)$$

Un segnale periodico con periodo T_0 può essere rappresentato come somma di esponenziali complessi con **frequenza pari ad un multiplo intero della frequenza fondamentale** $f_0 = 1/T_0$ e con opportuna ampiezza e fase iniziale:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A_k \exp\{j(2\pi k f_0 t + \vartheta_k)\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A_k \exp\{j\vartheta_k\} \exp\{j2\pi k f_0 t\}$$

Per maggior compattezza, conviene introdurre il **coefficiente complesso**

$$X_k = A_k \exp\{j\vartheta_k\} \quad \text{ottenendo:}$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \exp\{j2\pi k f_0 t\}$$

Rappresentazione dei segnali periodici (2)

L'ampiezza A_k e lo sfasamento iniziale ϑ_k degli esponenziali complessi (detti *componenti armoniche*), cioè i coefficienti complessi X_k , si trovano con un semplice integrale:

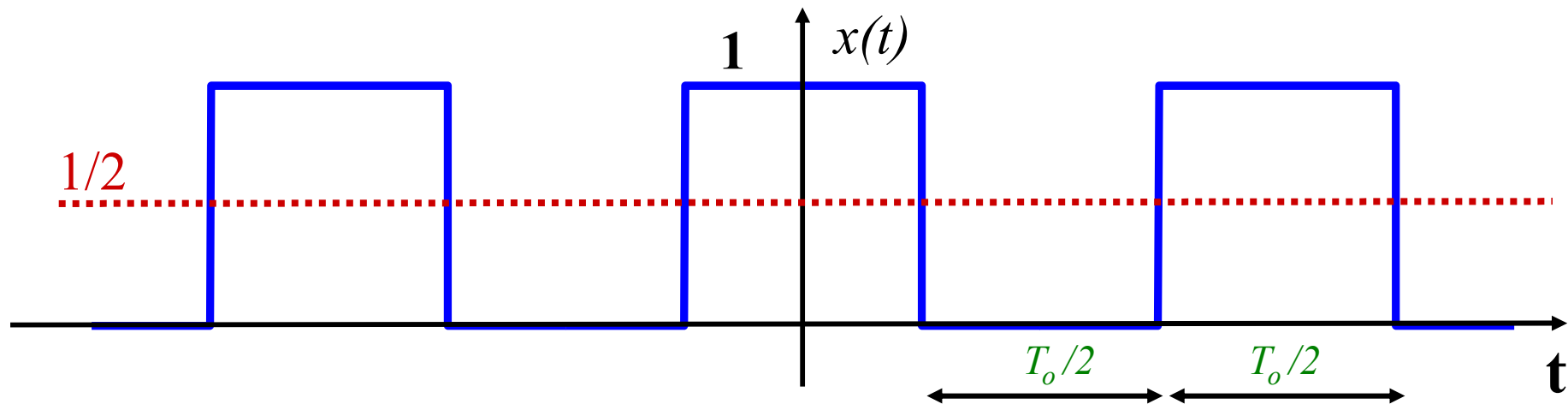
$$X_k = \frac{1}{T_o} \int_{-T_o/2}^{T_o/2} x(t) \exp(-j2\pi k f_o t) dt$$

Lo sviluppo del segnale periodico nelle sue componenti armoniche viene detto **serie di Fourier** (gli X_k sono chiamati **coefficienti della serie di Fourier**).

Poiché $g(t)$, segnale base di $x(t)$, è nullo fuori dall'intervallo $(-T_o/2, T_o/2)$ gli X_k si possono anche calcolare:

$$X_k = \frac{1}{T_o} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) \exp(-j2\pi k f_o t) dt = \frac{1}{T_o} G(kf_o)$$

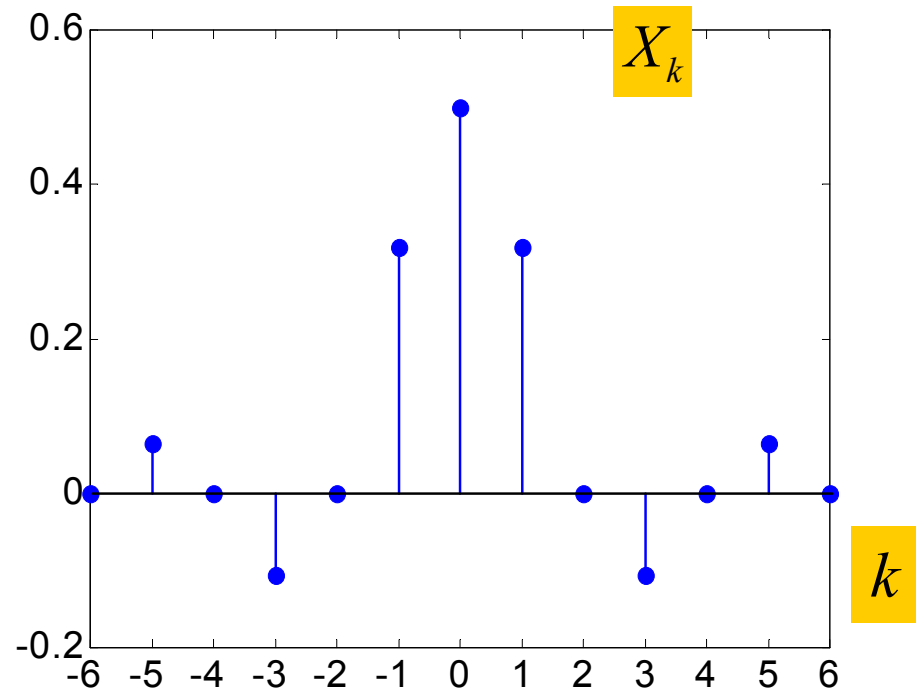
Esempi di espansione in serie di Fourier: l'onda quadra



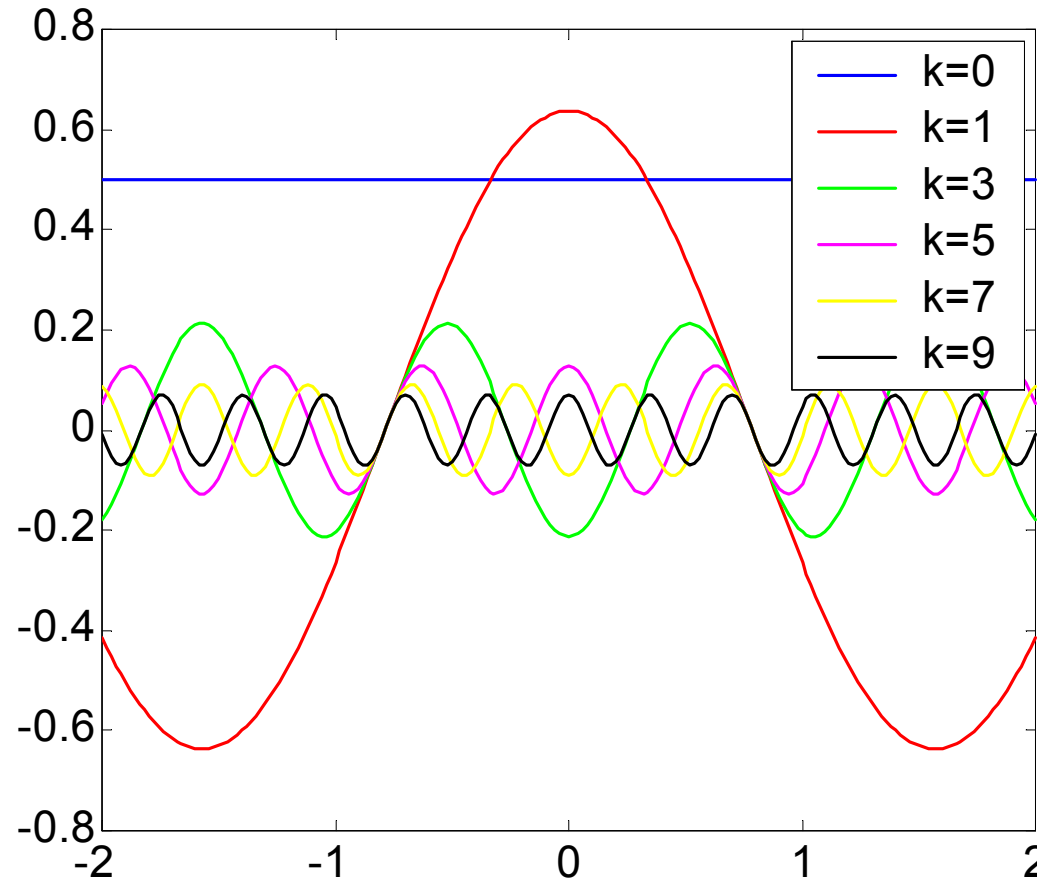
Il segnale base è $g(t) = \text{rect}(2t/T_0)$

$$G(f) = (T_0/2) \text{sinc}(T_0 f/2)$$

$$X_k = \frac{1}{2} \text{sinc}(k/2) = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$$



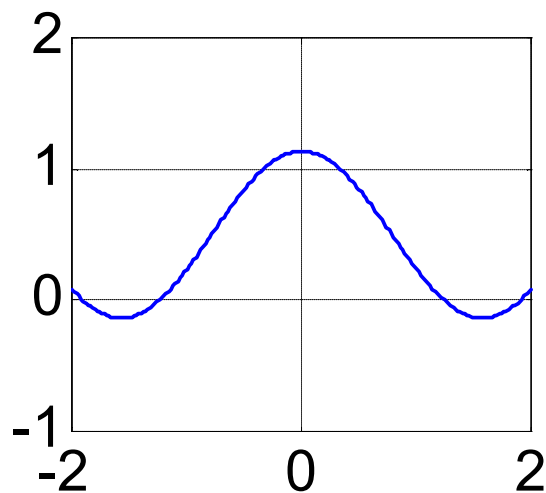
Le prime 10 armoniche dell'onda quadra



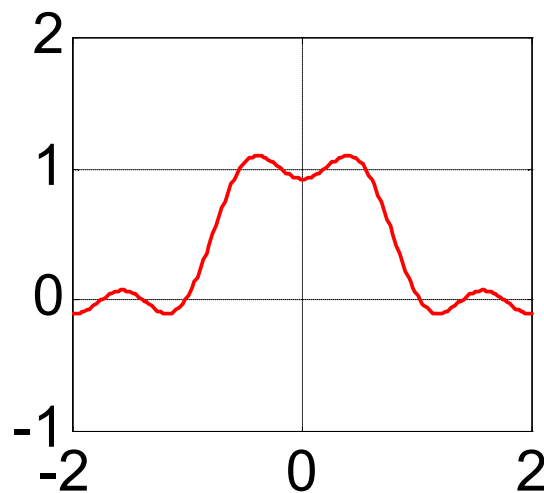
$$x(t) = X_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Re}(X_k) \cdot \cos(2\pi k f_0 t) - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Im}(X_k) \cdot \sin(2\pi k f_0 t)$$

Espansione parziale in serie di Fourier dell'onda quadra

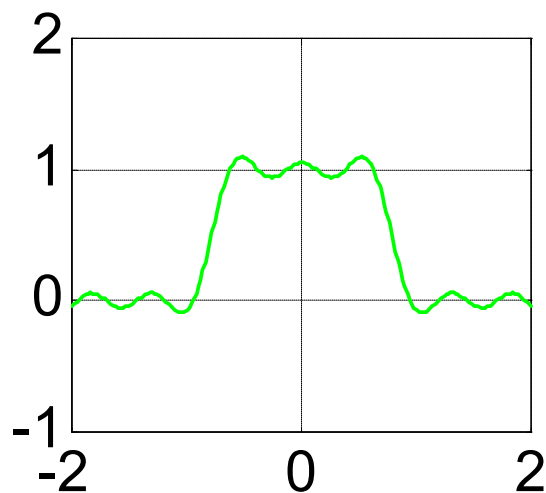
Armoniche 0,1



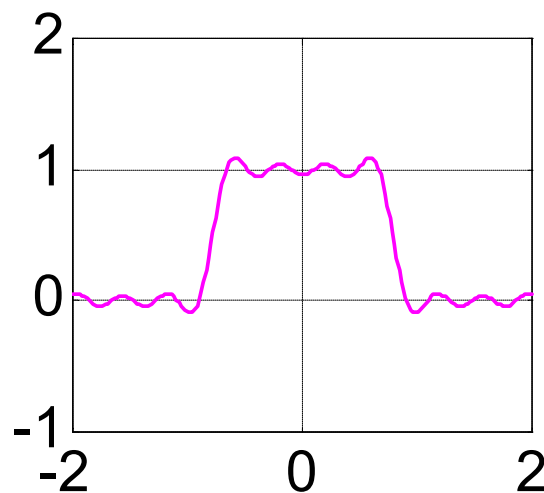
Armoniche 0,1,3



Armoniche 0,1,3,5



Armoniche 0,1,3,5,7



Trasformata di Fourier di segnali periodici

E' possibile calcolare la TDF di un segnale periodico? Sfruttando la sua scrittura in serie di Fourier, é possibile, e molto semplice:

$$X(f) = \mathfrak{T}[x(t)] = \mathfrak{T}\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \exp(j2\pi k f_0 t)\right] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \mathfrak{T}[\exp(j2\pi k f_0 t)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \delta(f - k f_0)$$

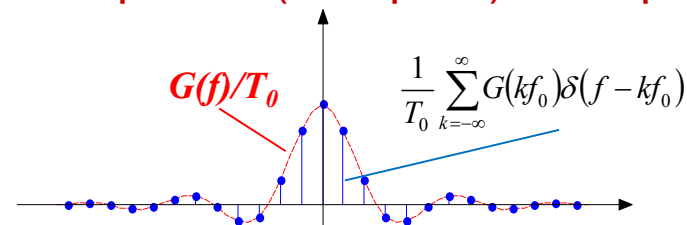
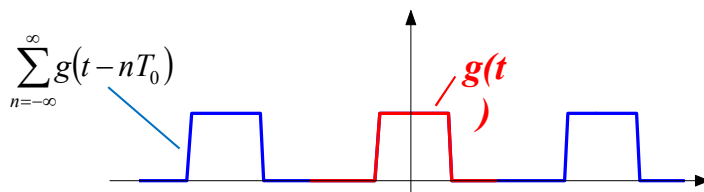
La TDF di un segnale periodico é una sequenza di impulsi di Dirac, spaziatati di multipli della frequenza fondamentale ($f_0=1/T_0$), con pesi pari ai coefficienti della serie di Fourier:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} g(t - nT_0) \Leftrightarrow \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} G(kf_0) \delta(f - kf_0)$$

Segnali periodici nel tempo

TDF

Sequenze (di impulsi) in frequenza



Segnali periodici: treno di impulsi

Un treno di impulsi di ampiezza unitaria, spazati di T_0 , costituiscono un particolare segnale periodico

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_0) \quad g(t) = \delta(t), \quad x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(t - nT_0)$$

La TDF del segnale base é la costante unitaria: $G(f) = 1$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_0) \Leftrightarrow \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - kf_0)$$

